2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $f(x)=\frac{\lg(4-x)}{x-3}$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{x \mid x<4, x \neq 3\}$

【解析】
对数的真数必须为正，因此 $4-x>0$，即 $x<4$；同时分母不能为零，所以 $x \neq 3$. 故定义域为 $\{x \mid x<4, x \neq 3\}$.

2. 若直线 $l_1: 2x+my+1=0$ 与直线 $l_2: y=3x-1$ 平行，则 m =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{2}{3}$

【解析】
当 $m=0$ 时，l_1 为竖直直线，不可能与斜率为 3 的 l_2 平行，所以 $m \neq 0$. 直线 l_1 的斜率为 $-\frac{2}{m}$，由平行直线斜率相等，得 $-\frac{2}{m}=3$，所以 $m=-\frac{2}{3}$.

3. 函数 $f(x)=\frac{x}{x-1}$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x}{x-1}$，$x \neq 1$

【解析】
设 $y=\frac{x}{x-1}$，则 $y(x-1)=x$，从而 $x(y-1)=y$. 因为 $y \neq 1$，所以 $x=\frac{y}{y-1}$. 交换 x，y 得 $f^{-1}(x)=\frac{x}{x-1}$，且 $x \neq 1$.

4. 方程 $9^x-6 \cdot 3^x-7=0$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x=\log_3 7$

【解析】
令 $t=3^x$，则 $t>0$，且 $9^x=t^2$. 原方程化为 $t^2-6t-7=0$，即 $(t-7)(t+1)=0$. 由于 $t>0$，只能取 $t=7$，故 $x=\log_3 7$.

5. 若 x，$y \in \mathbb{R}^+$，且 $x+4y=1$，则 $x \cdot y$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{16}$

【解析】
由 $x+4y=1$ 及 x，$y>0$，有 $xy=x \cdot 4y \div 4 \leq \frac{(x+4y)^2}{16}=\frac{1}{16}$. 当且仅当 $x=4y$ 时取等号；结合 $x+4y=1$，得 $x=\frac{1}{2}$，$y=\frac{1}{8}$，它们均为正数. 因此 xy 的最大值为 $\frac{1}{16}$.

6. 函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ 的最小正周期 $T=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

【解析】
利用积化和差公式，$y=\frac{1}{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)-\cos\left(2x+\frac{5\pi}{6}\right)\right]=\frac{\sqrt{3}}{4}-\frac{1}{2}\cos\left(2x+\frac{5\pi}{6}\right)$. 余弦项的自变量系数为 2，且其系数不为零，所以 y 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$.

7. 在五个数 1，2，3，4，5 中，若随机取出三个数字，则剩下两个数字都是奇数的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用数值表示）

【答案】0.3

【解析】
从 5 个数字中取出 3 个，等价于确定剩下的 2 个数字. 基本情况共有 $\mathrm{C}_5^2=10$ 种；剩下的两个数字都是奇数时，必须从 1，3，5 中选 2 个，共有 $\mathrm{C}_3^2=3$ 种. 因此所求概率为 $\frac{3}{10}=0.3$.

8. 以双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 的中心为焦点，且以该双曲线的左焦点为顶点的抛物线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y^2=12(x+3)$

【解析】
双曲线的半实轴平方为 4，半虚轴平方为 5，所以焦半距满足 $c^2=4+5=9$，即 $c=3$. 双曲线中心为 $O(0,0)$，左焦点为 $(-3,0)$. 以 O 为焦点、以 $(-3,0)$ 为顶点的抛物线开口向右，焦点到顶点的距离为 $p=3$. 因而其标准方程为 $y^2=4p(x+3)=12(x+3)$.

9. 对于非零实数 a，b，以下四个命题都成立：

1. (1) $a+\frac{1}{a}\neq 0$；
2. (2) $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$；
3. (3) 若 $|a|=|b|$，则 $a=\pm b$；
4. (4) 若 $a^2=ab$，则 $a=b$.

那么，对于非零复数 a，b，仍然成立命题的所有序号是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】②④

【解析】
命题 ① 在复数中不一定成立，例如取 $a=\mathrm{i}$，则 $a+\frac{1}{a}=\mathrm{i}-\mathrm{i}=0$. 命题 ② 只是复数的乘法分配律展开式，对任意复数均成立.

命题 ③ 在复数中不一定成立，例如 $a=1$，$b=\mathrm{i}$ 时，$|a|=|b|=1$，但 $a\neq b$ 且 $a\neq -b$. 命题 ④ 中由 $a^2=ab$ 得 $a(a-b)=0$，因 $a\neq 0$，所以 $a=b$. 因此仍成立的命题序号为 ②④.

10. 在平面上，两条直线的位置关系有相交，平行，重合三种. 已知 α，β 是两个相交平面，空间两条直线 l_1，l_2 在 α 上的射影是直线 s_1，s_2，l_1，l_2 在 β 上的射影是直线 t_1，t_2. 用 s_1 与 s_2，t_1 与 t_2 的位置关系，写出一个总能确定 l_1 与 l_2 是异面直线的充分条件：underline{hspace{2.5em}}.

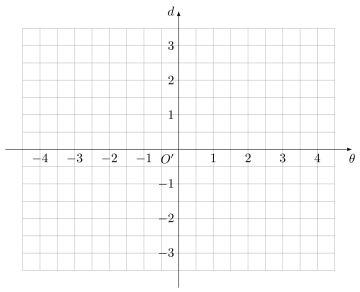
【答案】$s_1\parallel s_2$，且 t_1 与 t_2 相交.

【解析】

取充分条件为 $s_1 \parallel s_2$，且 t_1 与 t_2 相交. 若 l_1 与 l_2 相交，则交点在平面 α 上的射影同时属于 s_1 与 s_2，这与 $s_1 \parallel s_2$ 矛盾，所以 l_1 与 l_2 不相交.

若 $l_1 \parallel l_2$，它们的方向向量相同，分别投影到两个平面后所得的直线方向也应分别平行，即 $s_1 \parallel s_2$ 且 $t_1 \parallel t_2$，这与 t_1 与 t_2 相交矛盾. 因而两直线既不相交也不平行，只能是异面直线.

11. 已知 P 为圆 $x^2+(y-1)^2=1$ 上任意一点（原点 O 除外），直线 OP 的倾斜角为 θ 弧度，记 $d=|OP|$. 在右侧的坐标系中，画出以 (θ, d) 为坐标的点的轨迹的大致图形为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$d=2\sin\theta$，$0<\theta<\pi$

【解析】

设圆心为 $C(0,1)$. 直线 OP 与 x 轴正方向的夹角为 θ，由于圆除原点外的点均在 x 轴上方，故 $0<\theta<\pi$. 圆心到直线 OP 的距离为 $|\cos\theta|$，而圆半径为 1. 因此弦 OP 的长度为 $d=2\sqrt{1-\cos^2\theta}=2\sin\theta$.

所以轨迹是第一象限内曲线 $d=2\sin\theta$ 在 $0<\theta<\pi$ 上的部分，端点对应原点而不取.

单选题

12. 已知 a，$b\in\mathbb{R}$，且 $2+a\mathrm{i}$，$b+\mathrm{i}$（i 是虚数单位）是实系数一元二次方程 $x^2+px+q=0$ 的两个根，那么 p，q 的值分别是（ ）

A. $p=-4, q=5$
B. $p=-4$，$q=3$
C. $p=4$，$q=5$
D. $p=4$，$q=3$

【答案】**A**

【解析】

实系数二次方程的非实根必为共轭复数. 因此 $2+a\mathrm{i}$ 与 $b+\mathrm{i}$ 互为共轭，得 $b=2$，$a=-1$. 两根之和为 4，两根之积为 $(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})=5$. 由韦达定理 $p=-4$，$q=5$，故选 A.

13. 设 a，b 是非零实数，若 $a<b$，则下列不等式成立的是（ ）

A. $a^2<b^2$
B. $ab^2<a^2b$
C. $\frac{1}{ab^2}<\frac{1}{a^2b}$
D. $\frac{b}{a}<\frac{a}{b}$

【答案】**C**

【解析】

对选项 C，$\frac{1}{ab^2}-\frac{1}{a^2b}=\frac{a-b}{a^2b^2}<0$，因为 $a^2b^2>0$ 且 $a<b$，所以 C 对任意满足条件的 a，b 均成立.

其余选项并非恒成立：取 $a=-2$，$b=1$ 可否定 A；取 $a=1$，$b=2$ 时 B 为 $4<2$，D 为 $2<\frac{1}{2}$，均不成立.

故选 C.

14. 直角坐标系 xOy 中，$\mathbf{i}$，$\mathbf{j}$ 分别是与 x，y 轴正方向同向的单位向量. 在直角三角形 ABC 中，若 $\overrightarrow{AB}=2\mathbf{i}+\mathbf{j}$，$\overrightarrow{AC}=3\mathbf{i}+k\mathbf{j}$，则 k 的可能个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

由 $\overrightarrow{AB}=(2,1)$，$\overrightarrow{AC}=(3,k)$，分别讨论直角所在的顶点.

若 $\angle A=90°$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$，即 $6+k=0$，得 $k=-6$.

若 $\angle B=90°$，则 $\overrightarrow{BA}=(-2,-1)$，$\overrightarrow{BC}=(1,k-1)$，从而 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=-2-(k-1)=0$，得 $k=-1$.

若 $\angle C=90°$，则 $\overrightarrow{CA}=(-3,-k)$，$\overrightarrow{CB}=(-1,1-k)$，应有 $3-k+k^2=0$. 该方程的判别式为 $1-12<0$，无实数解. 所以 k 有 2 个可能值，选 B.

15. 设 $f(x)$ 是定义在正整数集上的函数，且 $f(x)$ 满足："当 $f(k)\geq k^2$ 成立时，总可推出 $f(k+1)\geq(k+1)^2$ 成立". 那么，下列命题总成立的是（ ）

A. 若 $f(3)\geq 9$ 成立，则当 $k\geq 1$ 时，均有 $f(k)\geq k^2$ 成立
B. 若 $f(5)\geq 25$ 成立，则当 $k\leq 5$ 时，均有 $f(k)\geq k^2$ 成立
C. 若 $f(7)<49$ 成立，则当 $k\geq 8$ 时，均有 $f(k)<k^2$ 成立
D. 若 $f(4)=25$ 成立，则当 $k\geq 4$ 时，均有 $f(k)\geq k^2$ 成立

【答案】**D**

【解析】

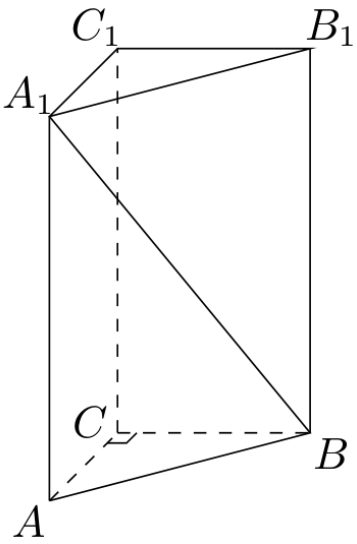
记命题 $P(k)$ 为 $f(k)\geq k^2$. 题设给出对每个正整数 k，$P(k)\Rightarrow P(k+1)$.

选项 D 中 $f(4)=25\geqslant 16$，所以 $P(4)$ 成立. 由题设依次得到 $P(5)$，$P(6)$，…，故对所有 $k\geqslant 4$，均有 $f(k)\geq k^2$.

A、B 把只能向后的推出关系误用于向前推出；例如令 $f(1)=f(2)=0$，并令 $f(k)=k^2$ 对所有 $k\geqslant 3$，即可否定它们的向前结论. C 也不成立：令 $f(k)=0$（$1\leq k\leqslant 7$），$f(k)=k^2$（$k\geqslant 8$），则题设蕴含关系仍满足，但 $f(7)<49$ 而 $f(8)=8^2$，所以 C 的结论不成立. 故选 D.

解答题

16. 如图，在体积为 1 的直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90°$，$AC=BC=1$，求直线 A_1B 与平面 BB_1C_1C 所成角.（结果用反三角函数值表示）



【解析】

设 C 为原点，取 CA，CB，CC_1 分别为三个坐标轴正方向. 由底面为直角等腰三角形，底面积为 $\frac{1}{2}$；又棱柱体积为 1，所以 $CC_1=2$. 因而可设 $A=(1,0,0)$，$B=(0,1,0)$，$A_1=(1,0,2)$.

平面 BB_1C_1C 的方程为 $x=0$. 直线 A_1B 的方向向量可取 $\mathbf{v}=(-1,1,-2)$，其长度为 $\sqrt{6}$，在该平面上的投影方向向量为 $(0,1,-2)$，长度为 $\sqrt{5}$. 设直线与平面所成角为 α，则 $\tan\alpha$ 等于方向向量的法向分量与平面内投影分量之比，即 $\tan\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$. 所以 $\alpha=\arctan\frac{\sqrt{5}}{5}$.

17. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别是三个内角 A，B，C 的对边. 若 $a=2$，$C=\frac{\pi}{4}$，$\cos\frac{B}{2}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，求 $\triangle ABC$ 的面积 S.

【解析】

因为 $0<B<\pi$，所以 $0<\frac{B}{2}<\frac{\pi}{2}$. 由 $\cos\frac{B}{2}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，得 $\sin\frac{B}{2}=\frac{\sqrt{5}}{5}$. 从而 $\cos B=2\cos^2\frac{B}{2}-1=\frac{3}{5}$，$\sin B=2\sin\frac{B}{2}\cos\frac{B}{2}=\frac{4}{5}$.

又 $A=\pi-B-C$，所以 $\sin A=\sin(B+C)=\sin B\cos C+\cos B\sin C=\frac{7}{5\sqrt{2}}$. 由正弦定理，$b=\frac{a\sin B}{\sin A}$，$c=\frac{a\sin C}{\sin A}$. 因此 $S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{a^2\sin B\sin C}{2\sin A}=\frac{8}{7}$.

18. 近年来，太阳能技术运用的步伐日益加快. 2002 年全球太阳电池的年生产量达到 670 兆瓦，年生产量的增长率为 34%. 以后 4 年中，年生产量的增长率逐年递增 2%（如，2003 年的年生产量的增长率为 36%）.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 已知函数 $f(x)=x^2+\frac{a}{x}$（$x\neq0$，常数 $a\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 如果有穷数列 a_1，a_2，a_3，…，a_n（n 为正整数）满足条件 $a_1=a_n$，$a_2=a_{n-1}$，…，$a_n=a_1$，即 $a_i=a_{n-i+1}$（$i=1$，2，…，n），我们称其为“对称数列”. 例如，由组合数组成的数列 C_m^0，C_m^1，…，C_m^m 就是“对称数列”.

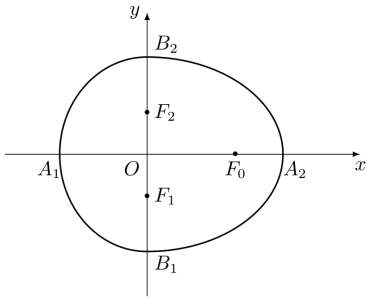
1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

21. 我们把由半椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$x\geq 0$）与半椭圆 $\frac{y^2}{b^2}+\frac{x^2}{c^2}=1$（$x\leq 0$）合成的曲线称作“果圆”，其中 $a^2=b^2+c^2$，$a>0$，$b>c>0$. 如图，设点 F_0，F_1，F_2 是相应椭圆的焦点，A_1，A_2 和 B_1，B_2 分别是“果圆”与 x，y 轴的交点.

1. (1)
2. (2)



【解析】

1. (1)
2. (2)